2026 年秋季操作系统第二次作业

满分 100 分：选择题每题 6 分（共 10 题），简答题每题 10 分（共 4 题）

Part1. 处理器调度

一、选择题

1. （6 分）下列选项中，提高进程优先级的合理时机是（ ）。

   A. 进程在就绪队列中等待 CPU 的时间已超过阈值

   B. 进程的时间片用完

   C. 进程刚从运行态转为就绪态

   D. 进程占用 CPU 的时间超过阈值

2. （6 分）进程 P1、P2、P3、P4 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先级越高）及 CPU 执行时间如下表。若采用基于优先权的抢占式调度算法，从 0 ms 开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（ ）。

进程	进入就绪时刻	优先级	CPU 执行时间
P1	0 ms	4	8 ms
P2	2 ms	2	4 ms
P3	3 ms	1	2 ms
P4	5 ms	3	3 ms

   A. 4

   B. 5

   C. 6

   D. 7

3. （6 分）一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 10 ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

   P1：计算 40 ms，I/O 60 ms，计算 30 ms

   P2：计算 100 ms，I/O 30 ms，计算 20 ms

   若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（ ）。

A. 160 ms

B. 180 ms

C. 190 ms

D. 220 ms

4. （6 分）进程 P1、P2、P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越大优先权越高）及 CPU 执行时间如下表。若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0 ms 开始调度，则 P1、P2、P3 的平均周转时间为（ ）。

进程	进入就绪时刻	优先级	CPU 执行时间
P1	0 ms	2	50 ms
P2	10 ms	5	20 ms
P3	20 ms	3	30 ms

A. 50 ms

B. 53.3 ms

C. 55 ms

D. 60 ms

5. （6 分）假设某系统使用时间片轮转调度算法，时间片大小为 4 ms，系统共有 8 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队首进程 P 所需 CPU 时间最短，为 20 ms，不考虑系统开销，则进程 P 的周转时间为（ ）。

A. 128 ms

B. 132 ms

C. 160 ms

D. 164 ms

二、简答题

1. （10 分）时钟中断是操作系统的“脉搏”。系统开机后，先执行进程 X，接着遇到时钟中断，转为执行进程 Y。过程中需要执行以下操作：

   ① 从陷阱中返回

   ② 初始化陷阱表

   ③ 处理时钟中断

   ④ 启动时钟中断计时器

   ⑤ 执行进程 X

   ⑥ 执行进程 Y

   请给出操作的正确顺序，并说明理由。

2. （10 分）有一个具有两道作业的批处理系统，作业调度采用短作业优先调度算法，进程调度采用抢占式优先级调度算法。作业的优先数即进程优先数，优先数越小，优先级越高。作业情况如下表：

作业名	到达时间	运行时间	优先数
J1	9:00	50 分钟	6
J2	9:15	25 分钟	2
J3	9:25	40 分钟	4
J4	9:40	15 分钟	8

(1) 列出所有作业进入内存的时间及结束时间。

(2) 计算平均周转时间。

3. （10 分）有一个 CPU 和两台外设 D1、D2，在能够实现抢占式优先级调度算法的多道程序环境中，同时进入优先级由高到低的 P1、P2、P3 三个作业，每个作业的处理顺序和使用资源的时间如下：

   P1：D2 (20 ms)，CPU (10 ms)，D1 (20 ms)，CPU (10 ms)

   P2：D1 (10 ms)，CPU (20 ms)，D2 (30 ms)

   P3：CPU (20 ms)，D1 (20 ms)

(1) 忽略其他辅助操作时间，每个作业的周转时间 T1、T2、T3 分别为多少？

(2) CPU 和 D1、D2 的利用率各是多少？

Part2. 死锁

一、选择题

1. （6 分）假设系统中有 5 个同类资源，进程 P1、P2、P3 需要的资源数分别为 5、4、2，已申请到的资源数分别为 2、2、0，则执行安全性检测算法的结果是（ ）。

   A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态

   B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态

   C. 存在唯一安全序列 P3、P1、P2

   D. 存在唯一安全序列 P3、P2、P1

2. （6 分）死锁的四个必要条件中，通常无法破坏的是（ ）。

   A. 互斥使用资源

   B. 占有且等待资源

   C. 不可抢占资源

   D. 循环等待资源

3. （6 分）设某系统中有 4 个并发进程都需要 3 个同类资源，该系统不会发生死锁的最少资源数是（ ）。

   A. 8

   B. 9

   C. 10

   D. 12

4. （6 分）用银行家算法避免死锁时，检测到以下哪种情况时可以分配资源（）。

   A. 进程首次申请资源时对资源的最大需求量超过系统现存的资源量

   B. 进程已占有的资源数与本次申请的资源数之和超过对资源的最大需求量

   C. 进程已占有的资源数与本次申请的资源数之和不超过对资源的最大需求

量，且现存资源量能满足尚需的最大资源量

D. 进程已占有的资源数与本次申请的资源数之和不超过对资源的最大需求量，且现存资源量能满足本次申请量，但不能满足尚需的最大资源量

5. （6 分）下列关于死锁的叙述中，正确的是（ ）。

I. 死锁预防通过破坏死锁必要条件来保证系统不发生死锁

II. 银行家算法可以检测系统当前是否已经死锁

III. 资源剥夺可以用于解除死锁

IV. 系统处于不安全状态时，不一定已经发生死锁

A. 仅 I、III、IV

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、III

二、简答题

1. （10 分）某系统有 A、B、C 三类资源，总量分别为 (8, 6, 6)。T0 时刻资源分配如下表：

进程	Allocation (A,B,C)	Max (A,B,C)
P1	(2, 1, 1)	(4, 3, 2)
P2	(1, 2, 0)	(3, 4, 1)
P3	(1, 1, 2)	(2, 2, 3)
P4	(1, 0, 1)	(3, 2, 2)

(1) 计算 Need 矩阵和当前 Available 向量。

(2) 判断 T0 时刻系统是否安全；若安全，给出一个安全序列。